



LGE-COE 2024 #2 Thinq Energy(React + Next.js)

1. 프로젝트 개요

- **프로젝트명:** LGE-COE 2024 #2 Thinq Energy (DID 기반 홈 에너지 인증 플랫폼)
- **개발 기간:** 2024.07 ~ 2024.12
- **수행 방식:** 팀 협업 / Git 기반 협업
- **담당 범위:** 총 2개의 프론트엔드 시스템 개발(Home Energy, Thinq Energy)
- **배포 현황:** LG 내부 프로젝트용으로 개발되었으며, 현재는 내부 운영 종료 상태
- **기술 스택:** Next.js, React, TypeScript, Sass, React ApexCharts, axios, sonarqube-scanner

2. 클라이언트 요구사항 및 나의 역할

클라이언트 개요

LG Thinq 앱에서 수집된 가정의 에너지 데이터를 기반으로 등급을 산정하고, 이를 DID 기반의 NFT 인증서로 발급하는 플랫폼. 사용자는 Wallypto 지갑을 연동하여 NFT를 관리하고, 에너지 절약에 따른 보상을 획득하는 것이 목표.

요구사항 요약

- **에너지 등급 산정 및 인증:** LG Thinq 앱 데이터를 바탕으로 에너지 효율 등급을 산정하고, 인증 기관의 승인을 거쳐 NFT 인증서를 발급해야 하는 기능.
- **블록체인 연동:** Wallypto 지갑을 연결하여 NFT 인증서 발급 및 관리가 가능해야 하는 기능.
- **사용자 보상:** 에너지 절약량에 따른 탄소배출권(GDT: Green Device Token) 보상을 제공해야 하는 기능.

- **정보 제공:** 사용자의 에너지 사용 현황, 등급 정보, 절약 팁, 세제 혜택 가이드 등 다양한 정보를 제공하는 UI/UX 개발.

담당 역할

- 사용자의 로그인, 프로필 설정 등 핵심 인증 기능 개발.
- Wallypto 지갑을 연결해 NFT 인증서 발급을 위한 지갑 연동 과정과 지갑 정보를 관리하는 기능 구현.
- 에너지 등급 산정 후 등급 승인 과정을 개발하고, 승인/거절 등 중요 이벤트 발생 시 사용자에게 알림을 제공하는 Toast 메시지 시스템을 구현.
- NFT 인증서 발급 절차를 개발하고, 발급된 NFT 증서의 상세 정보 및 히스토리를 관리하는 기능 구현.
- NFT 인증서를 발급하는 외부 데모 사이트와 연동하여 NFT 증서를 확인하고, 파트너사 링크로 이동하는 기능 구현.

3. 기술 스택 및 아키텍처

항목	사용 기술 / 라이브러리
프레임워크	Next.js, React, TypeScript
상태 관리	React Context API, React Hooks
UI/CSS	Sass(SCSS), React ApexCharts, Framer Motion, Lottie-react
API 통신	Axios
테스트/품질	sonarqube-scanner
협업 도구	BitBucket

아키텍처 특징

- **동적 페이지 및 라우팅:** Next.js를 사용해 MPA와 SPA의 장점을 결합한 하이브리드 구조를 구축하고, 동적 라우팅을 통해 페이지를 효율적으로 관리. 주요 페이지는 각각의 폴더 내 `page` (라우팅)와 `page-content` (UI·비즈니스 로직)로 분리
- **블록체인 지갑 연동:** `@hashgraph/hedera-wallet-connect` 를 사용해 Wallypto 지갑을 연결하고, 사용자의 자산을 안전하게 관리하는 기능을 제공.
- **Context API 기반 상태 관리:** `React Context API` 를 활용하여 전역 상태(예: 인증 상태, 지갑 정보)를 관리하고, 컴포넌트 간의 데이터 흐름을 체계적으로 구성.

- **사용자 알림 시스템:** `react-toastify` 를 활용한 알림 시스템은 등급 승인이나 NFT 발급 등 중요 정보를 실시간으로 사용자에게 전달.
- **모바일 최적화:** Next.js의 App Router를 기반으로 모바일 환경에 최적화된 UI/UX 구현.

4. 주요 기능

기능	설명
지갑 연동 및 NFT 발급	Wallypto 지갑 연결을 통해 에너지 등급 인증서를 NFT 형태로 발급받고 관리하는 기능 제공. NFT 발급 완료 시 View The NFT 버튼이 나타나며, 클릭 시 NFT 상세 정보 페이지로 이동.
탄소배출권 보상 시스템	월별 에너지 절약량에 따라 탄소배출권 보상을 받을 수 있는 기능. Receive Reward 버튼 클릭 시 교환 의사를 확인하는 팝업이 노출되고, 성공적으로 교환 되면 Go To Marketplace 버튼을 통해 외부 거래소로 이동 가능.
등급 신청 및 상태 관리	데이터 수집, 등급 승인 요청, 승인 대기, 결과 확인의 4단계로 구성된 타임라인을 시각화. 등급 승인 요청이 가능할 때 Grade Request 버튼이 활성화되며, 요청 완료 시 등급 승인.
NFT 뷰어	발급받은 NFT 인증서의 상세 정보를 조회하고, 파트너사 웹사이트로 이동하는 링크 제공. NFT 정보에 Transaction ID가 포함되며, Hashscan 페이지로 이동하여 블록체인 상의 데이터 무결성을 검증 가능.

5. 문제 해결 및 기술적 도전

✓ 문제 1: 복잡한 상태 관리 로직 구현

로그인, 프로필, 지갑 연결, NFT 발급 등 여러 컴포넌트가 공유하는 전역 상태를 효율적으로 관리해야 했습니다.

→ React Context API를 적극 활용하여 인증(auth-context), 모달(modal-dialog-context), 지갑(my-wallet-context) 등 주요 기능을 Context로 분리. 이를 통해 상태 관리 로직을 중앙화하고, 각 컴포넌트가 필요한 상태에만 접근하도록 설계하여 복잡도를 낮추고 유지보수성을 높임.

✓ 문제 2: 등급 승인 과정의 다양한 분기 처리

등급 승인 신청 시, '산정 기간', '산정 완료', '승인 요청', '승인 대기', '승인 완료', '승인 거절', 'NFT 인증서 발급'과 같은 다양한 상태 변화에 따른 분기 처리 구현이 필요.

→ `home-grade` 폴더 내에 여러 컴포넌트를 분리하여 각 케이스별로 분기 처리하는 구조를 설계. `ViewDetail` 과 같은 공용 컴포넌트를 활용하여 다른 페이지에서도 재사용 가능한 구조를 만들어 코드의 중복을 줄이고 구조의 효율성을 높임.

✅ 문제 3: Wallypto 월렛 커넥트 플랫폼별 연동 문제 해결

안드로이드, iOS, PC 등 플랫폼에 따라 Wallypto 지갑 연동 방식과 오류 케이스가 상이. 특히 안드로이드 환경에서는 Association(연결) 요청 서명을 위해 Wallypto 앱을 수동으로 재실행해야 하는 문제가 발생.

→ 플랫폼별로 발생하는 오류 케이스를 분석하고, Wallet Connect 세션 관리 문제로 추정되는 오류에 대해서는 재현 테스트를 진행. 직접적으로 오류를 해결하기보다, 세션 관리에 대한 방어 코드를 개선하여 안정성을 높임. 특히 안드로이드에서 발생하는 자동 종료 이슈는 Wallypto 앱의 정책 문제로 파악하고, 사용자에게 수동으로 앱을 실행하도록 안내하는 UX를 개선하는 방식으로 문제에 대응.

6. 협업 및 커뮤니케이션

- Bitbucket 기반 Git 협업과 코드 품질 개선 및 지식 공유.
- 기획이 변경되는 상황이었기 때문에, 기획 및 디자인 담당자와 지속적으로 소통하며 개발과 동시에 기획을 구체화하여 개발 일정에 맞추고 문서와 테스트를 더욱 정밀하게 진행.

7. 개발 결과 및 회고



결과

- LG ThinQ 앱과 연동하여 사용자의 에너지 데이터를 기반으로 등급을 산정하고, 블록체인의 NFT 인증서를 발급하는 플랫폼을 성공적으로 구축.
- 모바일 환경에 최적화된 UI/UX를 제공하여 사용자가 에너지 사용 현황을 직관적으로 이해하고, NFT 인증서의 가치를 활용할 수 있는 기반 마련.

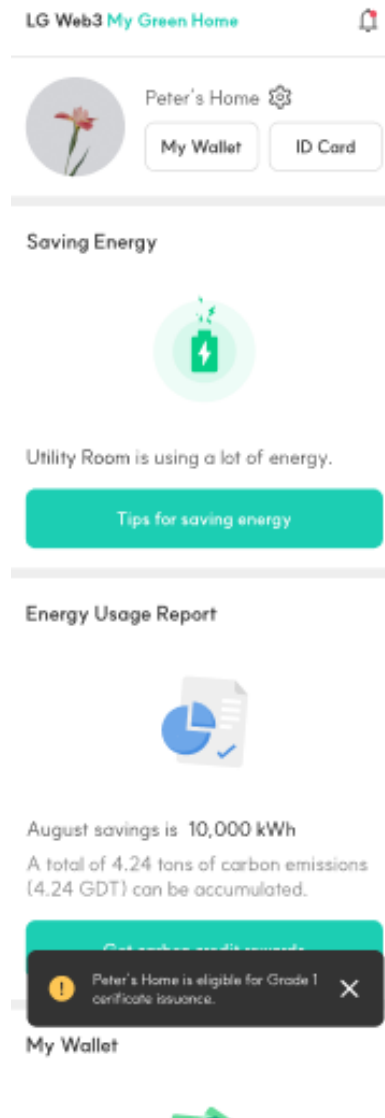


회고

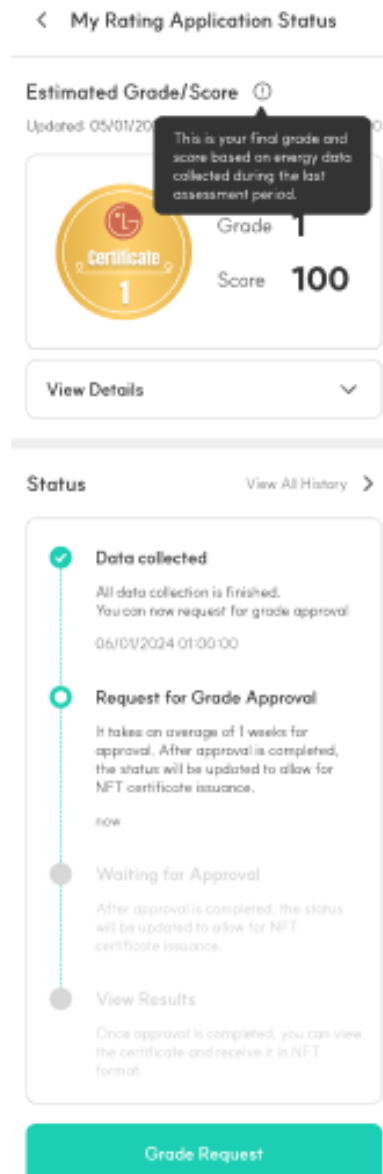
- 블록체인 기반의 복잡한 비즈니스 로직을 프론트엔드에서 구현하며, 데이터 관리와 관련된 깊이 있는 경험을 쌓을 수 있었음.
- 기획이 바뀌는 개발 과정에서 구체화하는 과정을 통해 기획-디자인-개발 간의 긴밀한 협업 경험을 쌓고, 테스트를 강화하여 개발 일정과 품질을 관리하는 경험을 쌓았음.

8. 스크린샷 및 데모 영상

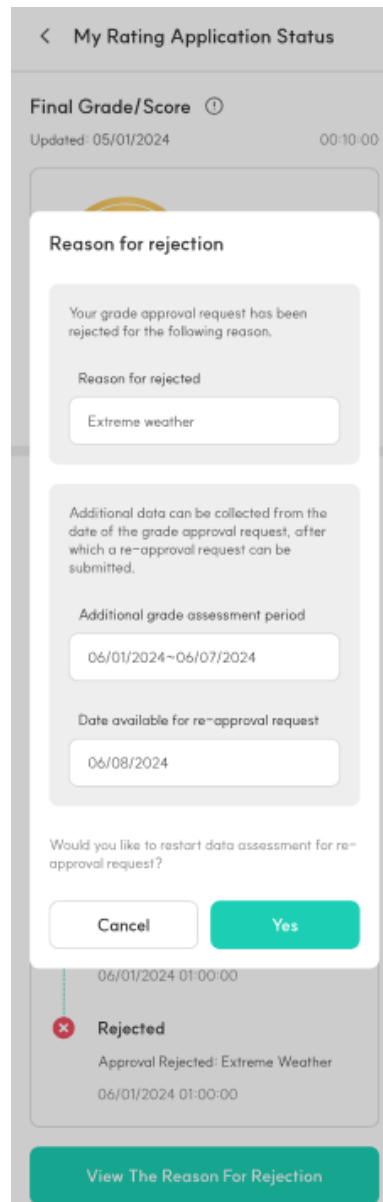
- 앱 주요 화면별 캡처 이미지 (홈 / 기능 A / 기능 B 등)



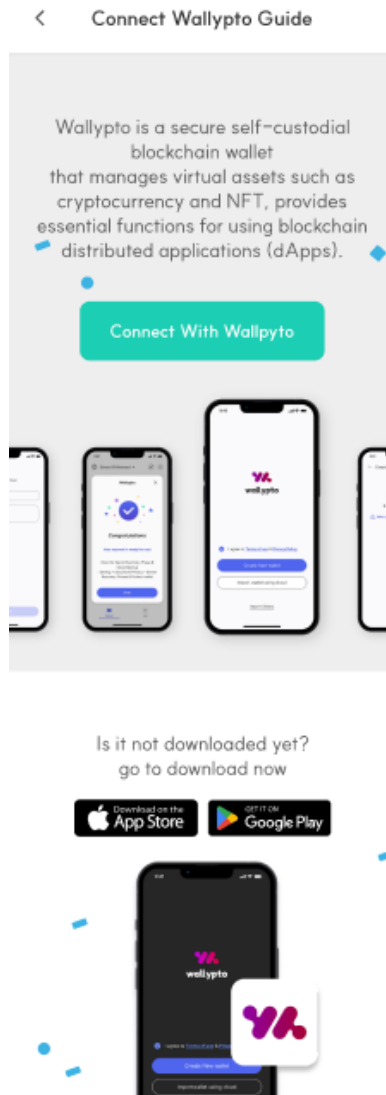
이미지 1. 메인 페이지



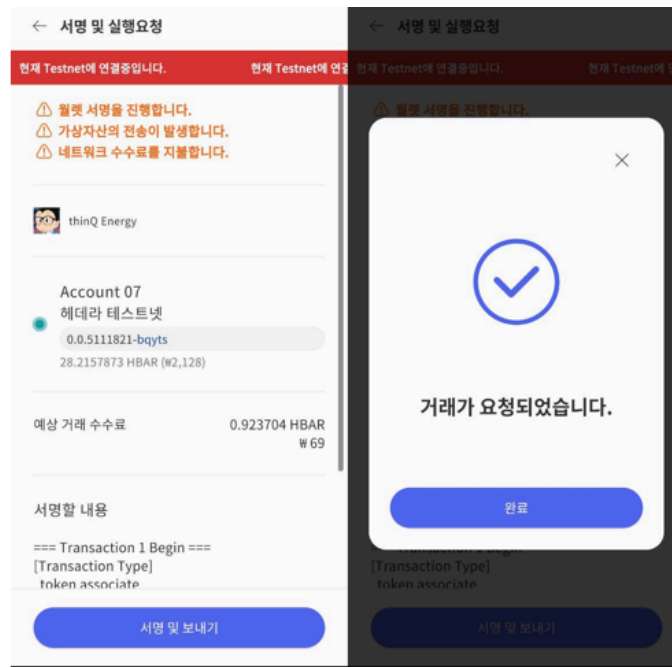
이미지 2. My Current Home Grade 페이지



이미지 3. My Current Home Grade 페이지 - 승인 반려



이미지 4. 지갑 연결 가이드 페이지



이미지 4. 월립토 지갑앱 - 연결 및 서명

<
My Certificates List

Certificate for Peter's Home

Certificate Information

CustomerID
userid0000

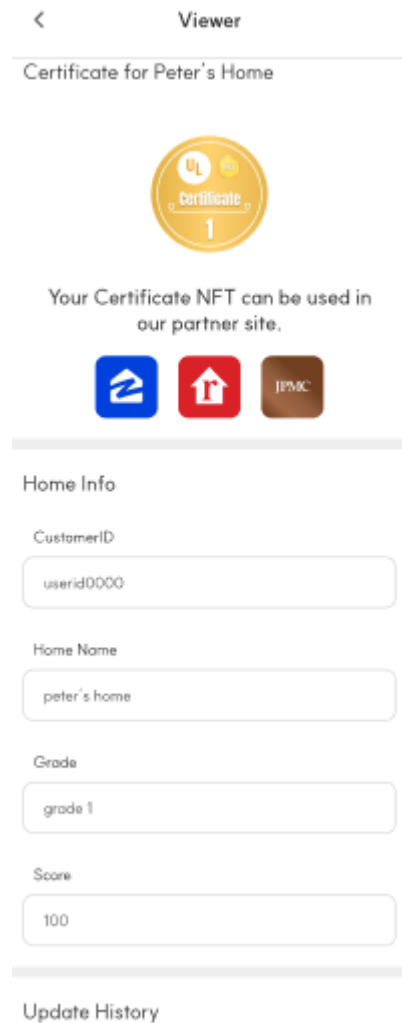
Grade
1

Score
100

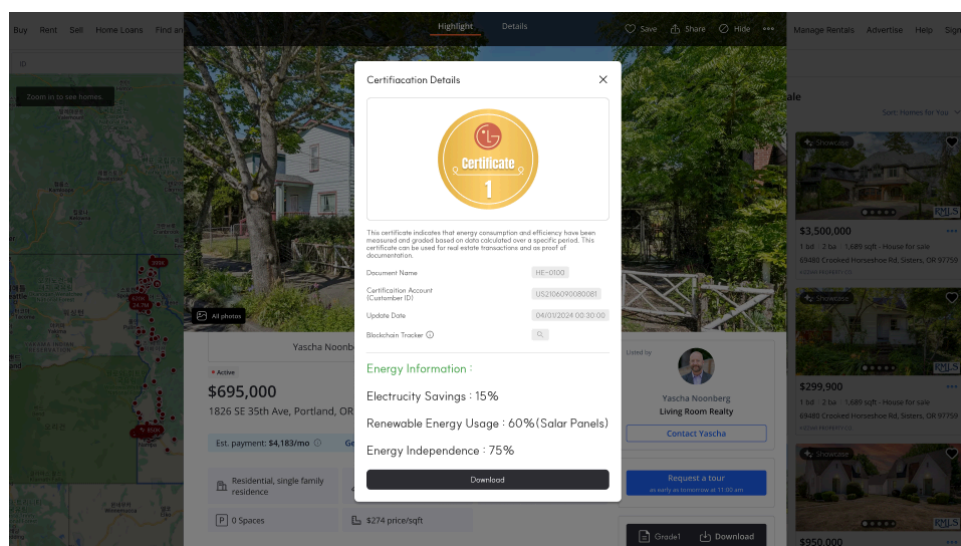
Grade Approval Date
06/02/2024 00:00:00

Issue NFT

이미지 5. My Certificates List Detail 페이지 - NFT 발급



이미지 6. NFT Viewer Details 페이지



9. 표지 이미지

